

南京林业大学试卷(B卷)

课程 信号与系统 2019~2020 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- () 1. 系统输入为 $e(t)$, 输出为 $r(t)$, 且满足 $r(t) = 2e(t)$, 则系统为
 A. 线性时不变系统 B. 非线性时不变系统 C. 线性时变系统 D. 非线性时变系统

- () 2. $f(t)\delta'(t) =$
 A. $f'(0)\delta(t) - f(0)\delta'(t)$ B. $f'(0)\delta(t) + f(0)\delta'(t)$ C. $f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$ D. $f'(0)\delta'(t) - f(0)\delta(t)$

- () 3. 以下结论正确的是

- A. 零输入响应的系数不仅由起始储能决定, 还与激励有关
 B. 自由响应和零状态响应都满足齐次方程的解
 C. 自由响应是由激励信号决定的
 D. 如果系统的起始储能为 0, 则系统的强迫响应也为 0

- () 4. 关于能量信号和功率信号的说法正确的是

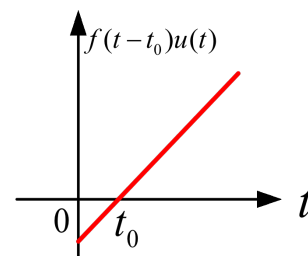
- A. 任何时限有界信号都是能量信号 B. 一个信号可能既是能量信号也是功率信号
 C. 有界的周期信号均属于能量信号 D. 一个信号不可能既不属于能量信号也不属于功率信号

- () 5. 信号 $\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换为

- A. 1 B. $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ C. $\pi\delta(\omega) - \frac{1}{j\omega}$ D. $\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{j\omega}$

- () 6. 如右图所示信号的拉氏变换为

- A. $\frac{1}{s^2}$ B. $\frac{e^{-st_0}}{s^2}$ C. $\frac{1}{s^2} - \frac{t_0}{s}$ D. $\frac{e^{-st_0}}{s^2} - \frac{t_0}{s}$



- () 7. 若 $f(t)$ 为时间的实函数, 则以下说法正确的是

- A. 其频谱函数是实偶函数 B. 其频谱函数的实部 $R(\omega)$ 是实偶函数
 C. 其频谱函数是虚奇函数 D. 其频谱函数的虚部 $X(\omega)$ 是虚奇函数

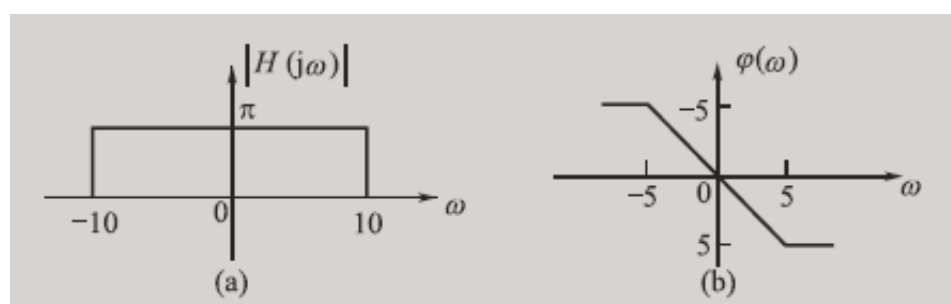
- () 8. 已知 $f_1(t) = f_2(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f(3) =$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

- () 9. 若系统的系统函数 $\frac{1}{j\omega + 2}$, 激励为 $\sin t$, 则系统的响应为

- A. $\frac{1}{\sqrt{4 + \omega^2}} \sin(t - \arctan 0.5)$ B. $\frac{1}{\sqrt{4 + \omega^2}} \sin(t + \arctan 0.5)$
 C. $\frac{1}{\sqrt{5}} \sin(t - \arctan 0.5)$ D. $\frac{1}{\sqrt{5}} \sin(t + \arctan 0.5)$

() 10. 已知某系统的幅频特性和相频特性如图所示, 则以下信号通过该系统不产生失真的是



- A. $\cos t + \cos 8t$ B. $\sin 2t + \sin 4t$ C. $\sin 2t \sin 4t$ D. $\cos^2(4t)$

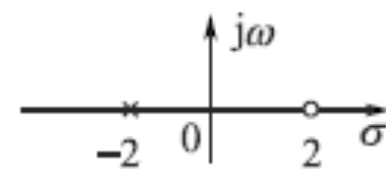
二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、将信号 $f(-2t)$ 右移 1 个时间单位, 可得到_____。
- 2、周期信号频谱具有离散性、_____、收敛性的特点。
- 3、 $\frac{1}{s^2 - 3s + 4}$ 的拉氏反变换为_____。
- 4、 $F(s) = \frac{s(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$ 反变换的初值为_____。
- 5、奈奎斯特抽样频率 $f_s =$ _____。
- 6、 $\cos \pi(t-3)$ 的最小正周期是_____。
- 7、周期信号的平均值, 即直流分量, 对应于三角函数形式傅里叶系数的_____。
- 8、若线性时不变系统 $H(s)$ 的所有极点都处于 s 平面的右半平面, 则系统为_____系统。
- 9、理想低通滤波器是否是物理可实现系统。_____。
- 10、对于线性时不变系统, 初始条件不变, 当输入增大 1 倍, 则_____也增大 1 倍。

三、简答题 (本大题共 2 小题, 共 9 分)

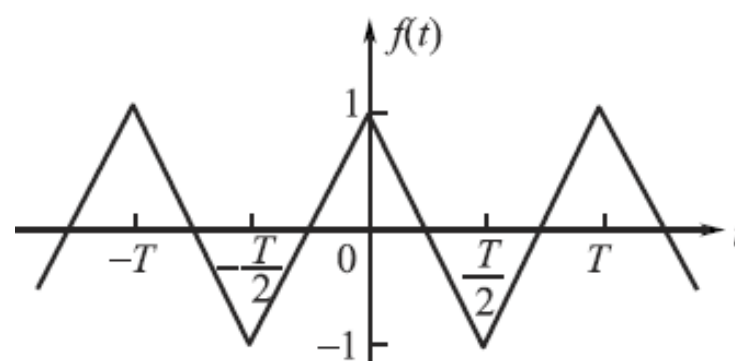
- 1、什么是零状态响应, 什么是零输入响应? (4 分)
- 2、谈谈线性时不变系统的单位冲激响应 $h(t)$, 系统函数 $H(s)$ 以及 $H(j\omega)$ 三者间的关系。(5 分)

四、(8分) 某连续系统的系统函数 $H(s)$ 的零、极点分布如图所示, 且已知 $H(\infty) = \frac{1}{3}$, (1) 写出 $H(s)$ 的表达式; (2) 写出幅频响应 $|H(j\omega)|$ 的表达式。

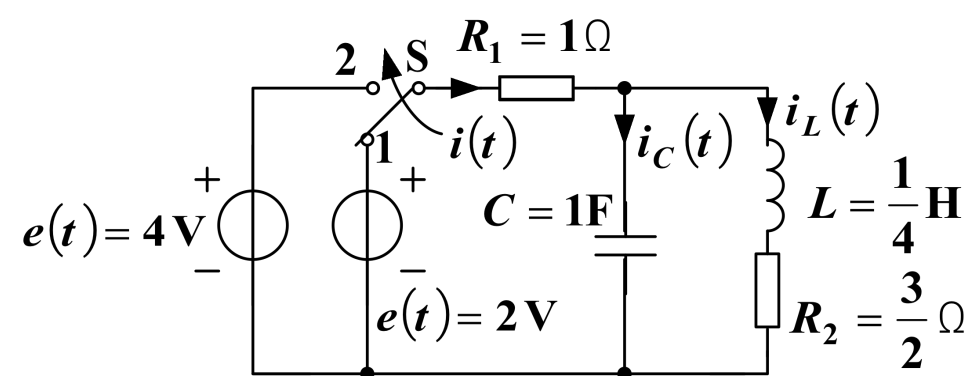


五、(10分) 已知 $f_1(t) = t\varepsilon(t)$, $f_2(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-4)$, 求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

六、(10分) 求如图所示周期信号 $f(t)$ 的傅里叶级数与傅里叶变换。



七、(15 分) 给定下图所示电路， $t < 0$ 时，开关 S 处于 2 的位置，且已经达到稳态；当 $t = 0$ 时，S 由 2 转向 1。求 $t > 0$ 的零状态响应、零输入响应、自由响应、强迫响应、稳态响应、瞬态响应。



八、(8 分) 如图所示反馈系统，子系统的系统函数是 $G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$ ，当常数 k 满足什么条件时，系统是稳定的？

